

**LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)****DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS – GRADO 10º****TALLER DE REPASO: TAU 1 – INICIANDO EN LA FÍSICA Y EL PROCESO DE LA MEDIDA**

Física 10º | Código: 10F-01 / 10F01P | Unidades, Conversiones y Vectores

Nombre del Estudiante: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Resuelve los siguientes 10 puntos en tu cuaderno de física de forma limpia y ordenada. Muestra todos los procedimientos matemáticos, la cancelación de unidades por el método de factores de conversión y la fundamentación conceptual en cada respuesta. Se permite el uso de calculadora científica.

1. (10 %) Fundamentos de la Física y Método Científico:

- a) Define con tus propias palabras qué es una **magnitud física** y explica la diferencia fundamental entre una variable medida experimentalmente y un objeto o propiedad no medible.
- b) Clasifica los siguientes elementos indicando si corresponde a una **Magnitud Física (M)** o **No es Magnitud (N)**:
- ☐ La masa de un bloque de acero.
 - ☐ La alegría de ganar un partido.
 - ☐ El tiempo transcurrido en un experimento.
 - ☐ La belleza de un paisaje de montaña.
 - ☐ La temperatura corporal de un paciente.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

a) Definición: Una magnitud física es toda propiedad de un cuerpo o fenómeno natural que se puede medir cuantitativamente mediante un número y una unidad patrón estándar. Propiedades como sentimientos o apreciaciones estéticas no son magnitudes porque no se pueden medir con un instrumento unificado.

b) Clasificación:

- Masa: **M** (Magnitud)
- Alegría: **N** (No es magnitud)
- Tiempo: **M** (Magnitud)
- Belleza: **N** (No es magnitud)
- Temperatura: **M** (Magnitud)

- 2. (10 %) Magnitudes Fundamentales vs. Derivadas y sus Instrumentos:** Completa la siguiente tabla clasificando cada magnitud física como **Fundamental** o **Derivada**, indicando su unidad estándar en el Sistema Internacional (SI) y el instrumento de medición adecuado:



Magnitud	Tipo (Fundamental / Derivada)	Unidad SI (Nombre y Símbolo)	Instrumento de Medida
Longitud			
Masa			
Velocidad			
Tiempo			
Densidad			

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Solución de la tabla:

- **Longitud:** Fundamental | Metro (m) | Regla, flexómetro o calibrador pie de rey.
- **Masa:** Fundamental | Kilogramo (kg) | Balanza o báscula.
- **Velocidad:** Derivada | Metro por segundo (m/s) | Velocímetro / fotocelda y cronómetro.
- **Tiempo:** Fundamental | Segundo (s) | Cronómetro o reloj atómico.
- **Densidad:** Derivada | Kilogramo por metro cúbico (kg/m^3) | Densímetro o medición de masa (balanza) y volumen (probeta).

3. (10 %) **Prefijos del Sistema Internacional (Múltiplos y Submúltiplos):** Utiliza la tabla de prefijos decimales (10^{12} a 10^{-12}) para responder los siguientes cuestionamientos:

- Expresa 5,4 GHz (Gigahertz) en hertz (Hz) mediante potencias de 10.
- Un glóbulo rojo tiene un diámetro aproximado de $8 \mu\text{m}$ (micrómetros). ¿A cuántos metros (m) equivale esta longitud?
- Si la memoria de un disco duro es de 2 TB (Terabytes), ¿cuántos Bytes (B) de almacenamiento representa?

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Soluciones con prefijos del SI:

- a) Giga (G) equivale a 10^9 . Por tanto: $5,4 \text{ GHz} = 5,4 \times 10^9 \text{ Hz}$ (5.400.000.000 Hz).
- b) Micro (μ) equivale a 10^{-6} . Por tanto: $8 \mu\text{m} = 8 \times 10^{-6} \text{ m}$ (0,000008 m).
- c) Tera (T) equivale a 10^{12} . Por tanto: $2 \text{ TB} = 2 \times 10^{12} \text{ B}$ (2.000.000.000.000 Bytes).

4. (10 %) **Conversión de Unidades de Longitud, Masa y Tiempo:** Aplica el método de **factores de conversión** (mostrando de forma explícita la simplificación de unidades) para realizar las siguientes transformaciones:

- Convertir 850 pies (ft) a metros (m). (Dato: $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$)
- Convertir 0,45 toneladas (ton) a gramos (g). (Dato: $1 \text{ ton} = 1.000 \text{ kg}$, $1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$)

- Página 3



Magnitudes Escalares	Magnitudes Vectoriales

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Solución de escalares y vectores:

- a) Una cantidad **escalar** queda totalmente definida con un número (módulo) y una unidad de medida. Una cantidad **vectorial** requiere además una dirección (ángulo) y un sentido de orientación espacial.
- b) En el dibujo del vector: La longitud de la flecha (5 cm) representa la magnitud, la inclinación de 37° respecto al eje X positivo representa la dirección, y la punta de la flecha hacia el primer cuadrante marca el sentido.
- c) Clasificación:
 - **Escalares:** Temperatura (25°C), Masa (5 kg), Tiempo (12 s).
 - **Vectoriales:** Velocidad (80 km/h al Norte), Fuerza (50 N hacia abajo), Desplazamiento (10 m al Este).

9. (10 %) **Práctica de Laboratorio – El Proceso de la Medida y Márgenes de Error (10F01P):** En la práctica de laboratorio "El proceso de la medida", un grupo de estudiantes midió el diámetro de una esfera de aluminio utilizando dos instrumentos diferentes:

- Medición con regla escolar básica: 2,5 cm ($\pm 0,1$ cm).
- Medición con calibrador pie de rey: 2,46 cm ($\pm 0,01$ cm).
- El valor teórico real de fábrica es de 2,48 cm.

a) Calcula el porcentaje de error ($\%E$) de la medida obtenida con la regla escolar utilizando la fórmula:

$$\%E = \left| \frac{\text{Valor Teórico} - \text{Valor Experimental}}{\text{Valor Teórico}} \right| \times 100\%$$

b) Calcula el porcentaje de error ($\%E$) de la medida obtenida con el calibrador pie de rey.

c) Explica cuál de los dos instrumentos ofreció una mayor **precisión** y **exactitud** en la práctica.

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)

Cálculo de márgenes de error:

- a) Error con Regla escolar: $\%E = \left| \frac{2,48 - 2,5}{2,48} \right| \times 100\% = \left| \frac{-0,02}{2,48} \right| \times 100\% \approx 0,806\%$.
- b) Error con Calibrador pie de rey: $\%E = \left| \frac{2,48 - 2,46}{2,48} \right| \times 100\% = \left| \frac{0,02}{2,48} \right| \times 100\% \approx 0,806\%$.
- c) **Análisis de precisión y exactitud:** Ambos instrumentos resultaron ofrecer idéntica **exactitud** (el porcentaje de error respecto al valor teórico es el mismo). Sin embargo, el calibrador pie de rey ofrece una mayor **precisión** debido a su menor incertidumbre o sensibilidad de escala ($\pm 0,01$ cm frente a $\pm 0,1$ cm de la regla), permitiendo realizar mediciones centesimales.



10. (10 %) **Problema Integrado de Aplicación Real:** Un camión cisterna transporta 15.000 litros (L) de aceite mineral que tiene una densidad de $0,85 \text{ g/cm}^3$. Durante el trayecto, viaja a una velocidad constante de 72 km/h durante un tiempo de 45 minutos.
- a) Convierte el volumen transportado a metros cúbicos (m^3) y la densidad a kg/m^3 . (Dato: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$)
 - b) Calcula la masa total del aceite transportado en kilogramos (kg) y exprésala en notación científica. (Fórmula: $\text{Masa} = \text{Densidad} \times \text{Volumen}$)
 - c) Convierte la velocidad a m/s y calcula la distancia total recorrida en metros (m) durante los 45 minutos. (Fórmula: $d = v \cdot t$)

SOLUCIÓN PASO A PASO (DOCENTE)**Solución integrada paso a paso:**

- a) Volumen: $15.000 \text{ L} \times \left(\frac{1 \text{ m}^3}{1.000 \text{ L}} \right) = 15 \text{ m}^3$.
Densidad: $0,85 \text{ g/cm}^3 \times 1.000 = 850 \text{ kg/m}^3$.
- b) Masa: $m = \text{Densidad} \times \text{Volumen} = 850 \text{ kg/m}^3 \times 15 \text{ m}^3 = 12.750 \text{ kg}$.
En notación científica: $1,275 \times 10^4 \text{ kg}$.
- c) Velocidad: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$.
Tiempo: $45 \text{ min} \times 60 \text{ s/min} = 2.700 \text{ s}$.
Distancia: $d = v \cdot t = 20 \text{ m/s} \times 2.700 \text{ s} = 54.000 \text{ m}$ (54 km o $5,4 \times 10^4 \text{ m}$).

“El rigor en la medición y el análisis es el primer paso para comprender las leyes del universo.” – Liceo V.A.L.